

轴系结构与搭接实验报告

姓名：潘洪浩 学号：2023080041 班级：机械 34 实验日期：2026 年春季学期

实验方案：3-3 蜗杆减速器输入轴轴系结构

一、实验方案概述

本方案为蜗杆减速器输入轴轴系结构设计。蜗杆轴为整体式蜗杆轴，输入端通过联轴器与电机连接。轴系采用左端深沟球轴承 6306、右端一对圆锥滚子轴承 30206（背对背安装）的组合支承方式，采用“一端固定、一端游动”方式，通过套杯和调整垫片实现轴承间隙的调整。

二、零件明细

序号	名称	数量	规格
1	左端盖	1	$\Phi 112\times\Phi 72$
2	轴用弹性挡圈	1	30
3	轴承（深沟球轴承）	1	6306
4	轴承座	2	$\Phi 72$
5	调整垫片	1	—
6	蜗杆	1	—
7	螺钉	2	M8 $\times$ 20
8	调整垫片	1	—
9	套杯	1	$\Phi 112\times\Phi 72\times\Phi 62$
10	轴承（圆锥滚子轴承）	2	30206
11	圆螺母、止动垫圈	1	M30 $\times$ 1.5
12	右端盖	1	$\Phi 112\times\Phi 62\times\Phi 27$
13	螺钉	2	M8 $\times$ 30
14	套筒	1	—
15	联轴器	1	$\Phi 90\times\Phi 22$

三、轴系结构分析

（1）轴的结构设计：蜗杆轴采用阶梯轴结构，中间段为蜗杆轮齿部分，两端依次缩小。轴肩为轴承和蜗杆提供轴向定位面（高度取内圈高度 1/2~2/3），轴肩根部设过渡圆角减小应力集中，直径从端部向中间递增便于装拆。

（2）零件定位与固定：蜗杆左端通过轴肩和深沟球轴承内圈端面定位，右端通过轴肩和套筒抵紧圆锥滚子轴承内圈定位。左端轴承 6306 内圈用弹性挡圈 30 固定，外圈由左端盖压紧；右

端轴承 30206 内圈用圆螺母 M30×1.5 和止动垫圈锁紧，外圈由套杯台肩和右端盖压紧。联轴器通过键连接周向固定，套杯通过螺钉 M8×30 固定在轴承座上。

（3）轴承与支承：左端深沟球轴承 6306 为游动端，主要承受径向载荷；右端一对圆锥滚子轴承 30206 背对背安装为固定端，承受轴向力和径向力。

（4）润滑与密封：蜗杆传动采用浸油润滑，飞溅润滑油润滑轴承。端盖处设毡圈或 O 型密封圈防漏。

四、实验搭接过程

从左端开始组装：先装深沟球轴承 6306 并用弹性挡圈固定→装蜗杆段→右侧装套筒、圆锥滚子轴承 30206（一对）并用圆螺母和止动垫圈锁紧→装入轴承座和套杯，调整垫片厚度保证游隙→安装端盖和联轴器→检查配合间隙和轴向定位。

五、实验结果

轴系搭接实物照片：



轴系装配图（手绘）：（次页）

六、思考题

1. 为什么轴通常做成中间大两头小的阶梯形状？如何区分轴颈、轴头和轴身？对轴肩结构有何要求？

阶梯轴的优点：（1）零件装拆方便：直径从端部向中间递增，零件可依次从轴端装入。（2）轴向定位：轴肩为零件提供可靠的轴向定位面。（3）等强度设计：中间段弯矩扭矩最大，增大直径提高强度；两端受力小可减小直径。（4）加工工艺性：不同轴段可采用不同配合精度。

轴颈是与轴承配合的轴段（支承部分），轴头是与传动零件配合的轴段，轴身是连接轴颈和轴头的过渡段。轴肩高度一般取 $h=(0.07\sim0.1)d$ ，根部设过渡圆角减小应力集中（ $r < r_{\text{轴承}}$ ），非定位轴肩高度约 $1\sim2\text{mm}$ 。

2. 轴系中轴承采用什么类型？布置和安装方式有何特点？选择根据？

左端：深沟球轴承 6306（游动端），承受径向载荷，内圈弹性挡圈固定，外圈由端盖压紧。

右端：一对圆锥滚子轴承 30206 背对背安装（固定端），承受径向和轴向载荷，内圈圆螺母锁紧，外圈套杯台肩和端盖压紧。背对背安装刚度大、抗倾覆力矩强。

选择根据：蜗杆传动轴向力大需圆锥滚子轴承；转速不高满足极限转速要求；游隙可通过调整垫片精确调节；左端深沟球轴承结构紧凑成本低。

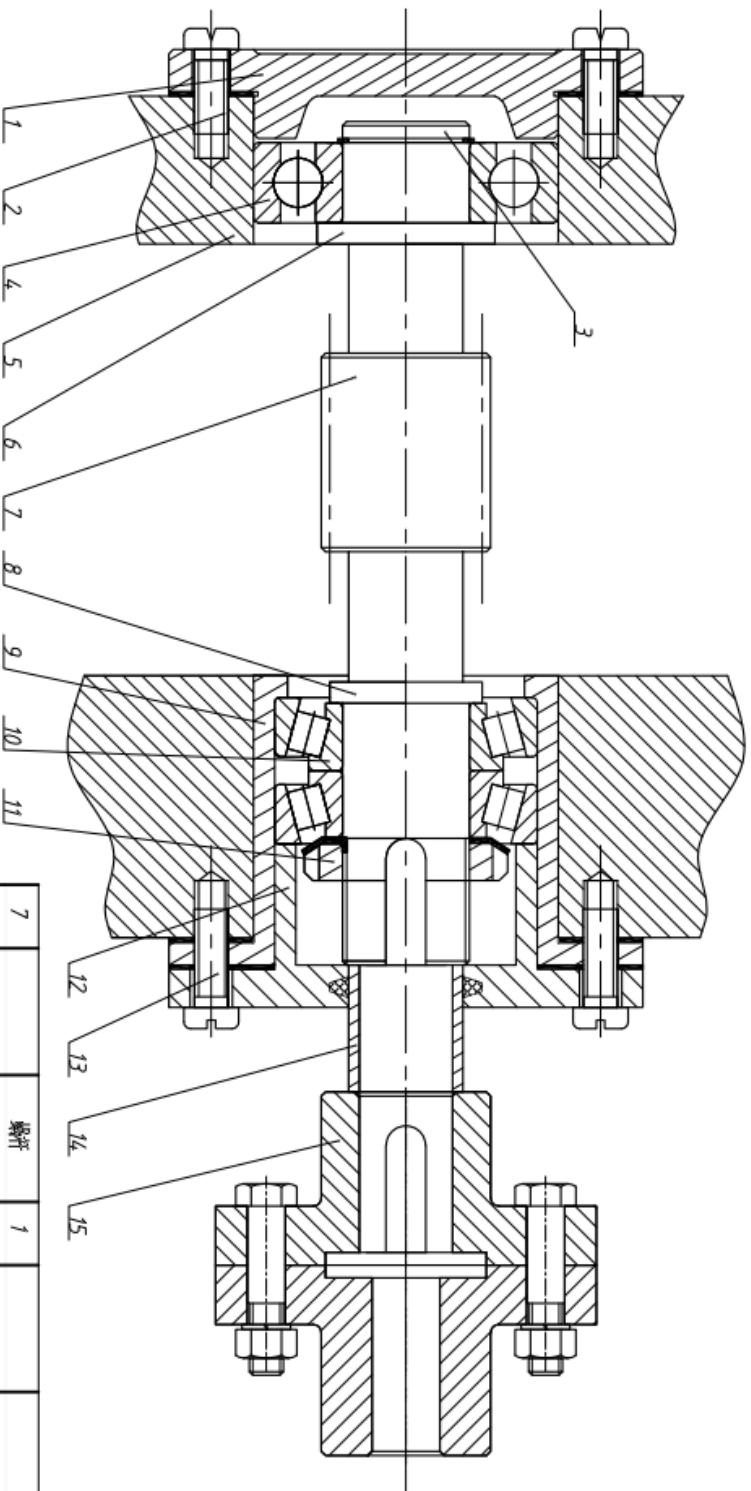
3. 轴系固定方式？如何考虑受热伸长？

采用“一端固定、一端游动”方式。右端固定端（30206 背对背）限制双向轴向移动；左端游动端（6306）外圈可在座孔中游动，外圈与端盖间留 $0.5\sim1\text{mm}$ 间隙，允许轴受热后向游动端自由伸长。蜗杆传动效率低（ $40\%\sim80\%$ ），发热量大，若不允许伸长将在轴承中产生巨大附加轴向力。左端远离蜗杆轮齿部分，热膨胀对传动精度影响小。

4. 润滑方式？密封装置分类及特点？

传动零件润滑：浸油润滑（蜗杆浸入油池，适用于 $v < 10\text{m/s}$ ）、飞溅润滑（本方案采用）、喷油润滑（高速场合）。轴承润滑：脂润滑（低转速，简单但散热差）、油润滑（高转速，散热好但需密封）。

密封分类：接触式（毡圈密封—简单低成本，线速度 $< 5\text{m/s}$ ；O 型圈—密封好摩擦大；油封—带弹簧唇形，可达 $10\sim15\text{m/s}$ ）；非接触式（间隙密封—无摩擦高速；迷宫密封—多次节流，高温高速）；组合密封（迷宫+毡圈，兼顾效果和速度）。

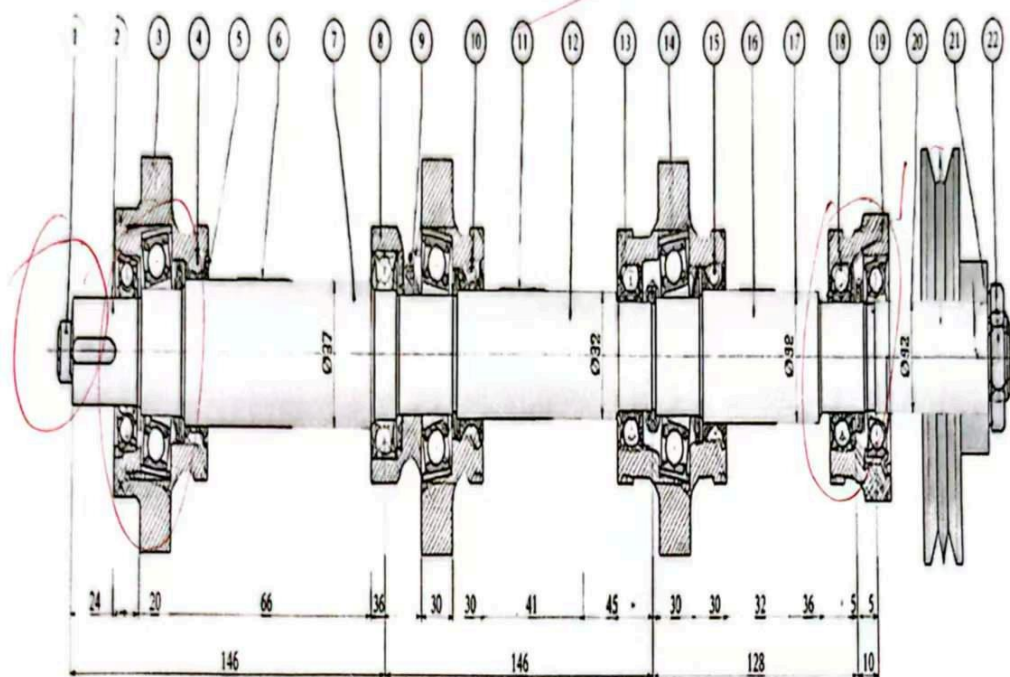


15	联轴器	1		φ90Xφ22	7	蜗杆	1		
14	套筒	1			6	调整垫片	1		
13	螺钉	2		M8X30	5	轴承座	2		φ72
12	右端盖	1		φ112Xφ62Xφ27	4	轴承	1		6306
11	圆螺母, 止动垫圈	1		M30X1.5	3	轴用弹性挡圈	1		30
10	轴承	2		30206	2	螺钉	2		M8X20
9	套杯	1		φ112Xφ72Xφ62	1	左端盖	1		φ112Xφ72
8	调整垫片	1			序号	图号	名称	数量	材料
序号	图号	名称	数量	材料	附注及标准	蜗杆减速器输入轴3-3			

7	蜗杆	1		
6	调整垫片	1		
5	轴承座	2		φ72
4	轴承	1		6306
3	轴用弹性挡圈	1		30
2	螺钉	2		M8X20
1	左端盖	1		φ112Xφ72

附注及标准	比例	1:1
共1张	第1张	

轴系装配示意图 (方案号 3-3)



轴系结构组成	
轴端轴模块	Ø22×36 键连接
中间轴模块	Ø27~Ø30 过渡
中间轴模块	Ø30~Ø36 过渡
轴端轴模块	Ø36~Ø42 过渡及密封安装

零件编号对照表						
序号	名称	规格/型号	数量	序号	备注	
1	轴端轴模块 (轴)	Ø22×146	1	12	轴承	30206 1
2	轴承座 (左)	Ø72	1	13	轴承座 (中)	Ø72 1
3	轴承	6306	1	14	中间轴模块 (轴)	Ø36×10 1
4	轴用弹性挡圈	Ø30	1	15	双头螺栓	M12×L 2 与轴承连接
5	轴用弹性挡圈孔用	Ø72	1	16	弹簧垫圈	M12 2
6	中间轴模块 (轴)	Ø27×146	1	17	销钉	— 1
7	圆螺母	M30×1.5	1	18	联轴器半联轴器	Q90×Ø22 1 与键连接
8	止动垫圈	M8/30	1	19	联轴器半联轴器	Q90×Ø22 1
9	轴承	30206	1	20	带轮	— 1 带内键槽
10	轴承座 (中)	Ø72	1	21	圆螺母	M8 3 销钉连接
11	中间轴模块 (轴)	Ø30×128	1	22	弹簧垫圈	M8 3

轴段尺寸与配合			
轴段	直径(mm)	长度(mm)	配合公差
1	Ø22	146	轴承座 配合
2	Ø27	146	过渡配合
3	Ø30	128	过渡配合
4	Ø36	10	与销钉键连接
5	Ø42	10	带轮轴段

说明

- 图中未示出轴键、平键及键槽形状, 按标准尺寸加工。
- 轴承采用双列圆锥滚子轴承 30206。
- 轴承座内孔与轴承配合, 密封圈安装于轴承座。
- 所有固定用圆螺母、弹簧垫圈按表中数量配置。

图例: 轴及零件 轴承座 轴承 密封垫圈 挡圈 螺母螺栓 带轮联轴器销钉等

潘世强
2023.08.001